

Yıl: 2022

Kategori: Yabancı Çalışma (Çin - Beihang Üniversitesi & Hong Kong Politeknik Üniversitesi / Journal of Manufacturing Systems - Elsevier)

Bu makale, dijital ikiz teknolojisinin yalnızca "ne olduğu" ile değil, akademik ve endüstriyel olarak "nasıl inşa edileceği (modelleme süreci)" ile ilgilenen ve literatürdeki 300'den fazla yayını inceleyen çok temel bir başvuru kaynağıdır. Özellikle mühendislik projelerinde bir dijital ikizin hangi katmanlardan oluşması gerektiğini ve hangi yazılım/teknolojilerle kurulacağını gösteren bir rehber niteliğindedir.

Makalenin tüm teknik, operasyonel ve algoritmik detaylarını kapsayan derinlemesine analiz aşağıda sunulmuştur:

1. Dijital İkiz Modellerinin Çok Yönlü Analizi

Makale, mevcut dijital ikiz modellerini 6 farklı kritere göre deşifre etmektedir:

- **Uygulama Alanı (Application Field):** İncelenen çalışmaların %47.89'u imalat (manufacturing), %12.32'si enerji, %7.39'u ise havacılık ve uzay alanındadır. Kimya endüstrisindeki uygulamalar cihaz seviyesinde (boru hatları, fırınlar) kalmış olup mikroskobik düzeydeki modellemeler henüz eksiktir.
- **Hiyerarşi (Hierarchy):** Dijital ikizler 3 hiyerarşik seviyede incelenir:
 - *Birim Seviyesi (Unit):* Tek bir ekipman veya motor (Çalışmaların %58.82'si bu seviyededir).
 - *Sistem Seviyesi (System):* Birbiriyle bağlantılı ekipmanlardan oluşan üretim hattı (%17.65).
 - *Sistemlerin Sistemi (System of Systems - SoS):* Tüm fabrika, bir şehrin tamamı veya karmaşık bir hava aracının bütünü (%23.53).
- **Disiplin (Discipline):** Ağırlıklı olarak Mekanik (%59) ve Elektrik (%22) disiplinleri kullanılmaktadır. Veri bilimi ve makine öğrenmesi gibi disiplinlerin entegrasyonu sistemi akıllı hale getiren ana unsurlardır.
- **Boyut (Dimension):** Fiziksel bir varlığın sanal modeli **4 temel boyutta** inşa edilmelidir:
 1. *Geometri (Geometry):* Şekil, boyut ve montaj ilişkileri.
 2. *Fizik (Physics):* Malzeme özellikleri, kısıtlamalar ve fiziksel kurallar.
 3. *Davranış (Behavior):* İç ve dış etkilere verilen dinamik tepkiler.
 4. *Kural (Rule):* Tarihsel veriler ve makine öğrenmesi ile elde edilen karar verme yeteneği.

İncelenen yayınların yalnızca %46'sında bu 4 boyutun tamamı bir arada kullanılmıştır.

* **Evrensellik (Universality):** Dijital ikiz modellerinin %64.97'si yalnızca tek bir spesifik senaryo/cihaz için üretilmişken (Specific), %35.03'ü farklı alanlara uyarlanabilen jenerik (Generic) çerçevelerdir.

- **İşlevsellik (Functionality):** En çok kullanılan fonksiyonlar sırasıyla; Görseleştirme (%49), Tahmin/Öngörü (%29), Optimizasyon (%27), Simülasyon (%23) ve İzleme/Monitoring (%20) olarak saptanmıştır.

2. Dijital İkiz Modellemesinin 6 Temel Aşaması

Makale, bir dijital ikiz modelinin sıfırdan son ana kadar geçirmesi gereken 6 aşamalı teorik sistemi ortaya koymaktadır. (Literatürdeki çalışmaların %77'si sadece 1. aşamada tıkalı kalmıştır) :

1. Model İnşası (Model Construction): Dört boyutta (Geometri, Fizik, Davranış, Kural) temel modellerin yaratılmasıdır.

- *Geometrik inşada* modelin sadakatine (gerçekçilik) ve gereksiz verilerin atılarak hafifletilmesine (simplification) dikkat edilmelidir.
- *Fiziksel inşada* statik ve dinamik çoklu fiziksel alan kuplajı (fluid-thermal-electric vb.) kullanılır.
- *Davranışsal inşada* diferansiyel denklemler ve rastgele bozuculara karşı stokastik (olasılıksal) modelleme kullanılır.
- *Kural inşasında* gizli bilginin çıkarılması için makine öğrenmesi ve derin öğrenme (Deep Learning) devreye girer.

2. Model Montajı (Model Assembly): Birim seviyesindeki modellerin, mekansal ve hiyerarşik bağlarla birleştirilerek sistem seviyesine çıkarılmasıdır. Modellerin birleştirilmeden önce hafifletilmesi (lightweight) ve birleştirme sırasında çakışma/parazit tespiti (interference detection) yapılması kritik adımlardır.

3. Model Füzyonu (Model Fusion): Mekansal birleştirmenin yetmediği durumlarda, farklı disiplinlerin (mekanik, elektrik, hidrolik) veya boyutların birbirleriyle semantik (anlamsal) veri alışverişi yapacak şekilde bağlanmasıdır.

4. Model Doğrulaması (Model Verification): Kurulan sanal modelin, fiziksel dünyadaki gerçek sistemle aynı şartlarda aynı çıktıları verip vermediğinin test edilmesidir. Kavramsal analiz, dikey analiz ve mantık izleme (logic tracing) yöntemleri kullanılır.

5. Model Modifikasyonu/Değişikliği (Model Modification): Doğrulama aşamasında fiziksel gerçeklik ile sanal model arasında kabul edilemez bir sapma (hata) çıkarsa, algoritma parametrelerinin optimize edilerek modelin gerçeğe yaklaştırılmasıdır.

6. Model Yönetimi (Model Management): Oluşturulan büyük verinin ve çok boyutlu modellerin saklanması, diğer projelerde yeniden kullanılabilmesi için küçültülmesi (model order reduction) ve yetki/araç yönetiminin yapılmasıdır.

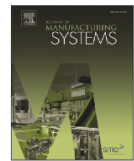
3. Modelleme İçin Kullanılan Teknolojiler ve Yazılımlar (Enabling Tools & Techs)

Makalenin en kritik noktalarından biri, yukarıdaki inşayı yapmak için hangi yazılımların ve algoritmaların kullanıldığını listelemesidir:

- **Geometri İçin:** Nokta bulutu (Point Cloud), Lazer tarama, BIM, Sonlu elemanlar (FEM). *Araçlar:* SolidWorks, CATIA, Autodesk REVIT, Web ortamı için ThreeJs ve WebGL.
- **Fizik İçin:** Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD), İndirgenmiş modelleme (Reduced-order). *Araçlar:* Ansys (çoklu fizik analizleri), Abaqus (yapısal/doğrusal olmayan sorunlar), Simulink, Simcenter Amesim.
- **Davranış İçin:** Denavit-Hartenberg (D-H) notasyonu, Lagrange mekaniği, Stokastik modelleme. *Araçlar:* Unity3D (C# scriptleri ile hızlı davranış atama), JavaScript (Web tabanlı etkileşimler), AutomationML.
- **Kural (Yapay Zeka) İçin:** Markov Zinciri Monte Carlo (MCMC), Gauss süreçleri, Derin Evrişimli Sinir Ağları (DCNN), Veri artırma (Data augmentation). *Araçlar:* TensorFlow (makine öğrenmesi algoritmaları), Protégé, OWL.
- **Montaj ve Füzyon İçin:** Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO), Petri Ağları, FMI (Functional Mock-up Interface - farklı yazılımları bağlamak için). *Araçlar:* Flexsim, Demo3D, Mechatronic Concept Designer (mekanik ve elektriği baştan birleştirmek için).

4. Makalenin Gelecek Vizyonu ve Tespitleri

- Mevcut çalışmaların neredeyse tamamı sadece "Model İnşası" aşamasında kalmakta, modelin doğrulanması veya yönetilmesi (saklanması/tekrar kullanımı) kısımları göz ardı edilmektedir.
- Disiplinler arası kopukluk çok fazladır; mekanik sistemler ile veri bilimi (yapay zeka) entegrasyonu hala zayıftır.
- Şu an piyasada dijital ikizin 6 aşamasını (inşa, montaj, füzyon, doğrulama, modifikasyon, yönetim) tek bir çatı altında, uçtan uca yapabilen entegre bir yazılım/araç kiti bulunmamaktadır. Geleceğin en büyük araştırma konusu tüm bu süreci tek platformda toplayacak sistemlerin geliştirilmesidir.



Review

Digital twin modeling

Fei Tao^a, Bin Xiao^a, Qinglin Qi^{a,b,*}, Jiangfeng Cheng^a, Ping Ji^b

^a School of Automation Science and Electrical Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China

^b Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China

ARTICLE INFO

Keywords:
Digital twin
Digital twin modeling
Digital twin model
Enabling technologies
Enabling tools

ABSTRACT

The digital twin is an emerging and vital technology for digital transformation and intelligent upgrade. Driven by data and model, the digital twin can perform monitoring, simulation, prediction, optimization, and so on. Specifically, the digital twin modeling is the core for accurate portrayal of the physical entity, which enables the digital twin to deliver the functional services and satisfy the application requirements. Therefore, this paper provides systematic research of current studies on the digital twin modeling. Since the digital twin model is a faithful reflection of the digital twin modeling performance, a comprehensive and insightful analysis of digital twin models is given first from the perspective of the application field, hierarchy, discipline, dimension, universality, and functionality. Based on the analysis of digital twin models, current studies on the digital twin modeling are classified and analyzed according to the six modeling aspects within the digital twin modeling theoretical system proposed in our previous work. Meanwhile, enabling technologies and tools for the digital twin modeling are investigated and summarized. Finally, observations and future research recommendations are presented.

1. Introduction

The increasing production intricacy in a more demanding market is gathering momentum for the integration of the physical and digital world. At the same time, human's escalating practical needs for industrial products are challenging the digital model's capability to interact with the physical object. The digital twin was conceived in this context and has sparked a far-reaching industry revolution [1,2]. In 2003, the concept of the digital twin was originally proposed by Michael Grieves [3] in his product lifecycle management course at the University of Michigan. In the beginning, digital twins were employed primarily in the military and aerospace. Currently, the digital twin is in a period of rapid development [4]. As seen in Fig. 1, more than 1000 papers concerning the digital twin have been published in each of the three consecutive years since 2019. By the end of 2021, 2934 papers were published in the year. Besides the surging number of papers year by year, the digital twin was listed as top 10 strategic technology trends by Gartner company for three consecutive years, ranking No. 5 in 2017 [5], and No. 4 in 2018 [6], 2019 [7]. In 2020, Gartner also listed the digital twin as an emerging technology for the next 5–10 years. At that time, representations of the digital twin for the real and virtual worlds will be ubiquitous [8].

The digital twin has progressed from theoretical research to pragmatic implementation, whereas the model is a paramount constituent of the digital twin and a prerequisite for successful digital twin applications. In virtual space, based on the attributes of the physical entity, the digital twin model can be expressed in four model dimensions: geometry, physics, behavior, and rule [9]. The geometric model describes the geometric shape and assembly relationships of the physical entity. The physical model reflects the physical properties, characteristics and constraints of the physical entity. The behavioral model represents the dynamic behavior of the physical entity in response to the internal and external mechanisms. The rule model incorporates historical data and can exploit tacit knowledge, making the digital twin model smarter. By incorporating multidisciplinary knowledge, the multidimensional digital twin model can perform functions like prognostication, optimization, and control in the digital world.

However, the effective digital twin model needs to be built from multiple digital twin modeling aspects. In our previous work [10], the digital twin modeling theoretical system was proposed, which deconstructed and investigated the digital twin modeling from the six aspects of model construction, model assembly, model fusion, model verification, model modification, and model management. Model construction integrates the knowledge in related disciplines to construct the

* Corresponding author at: School of Automation Science and Electrical Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China.
E-mail address: kylin3366@buaa.edu.cn (Q. Qi).

